



TAREA · GEOMETRÍA · GRADO 10° · PERIODO I

## Tarea: distancia entre dos puntos

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Curso: \_\_\_\_\_ Nota: \_\_\_\_\_ / 5

**Instrucciones.** Trabajo en casa. Se revisa al comienzo de la próxima clase. Deja los resultados *exactos* (con raíz, sin decimales) salvo que se pida lo contrario, y muestra el procedimiento. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 2 (p. 4). Total: 5 puntos.

- 1 Calcula la distancia entre cada pareja de puntos y deja el resultado exacto. 1 pt

a)  $A(2, 3)$  y  $B(6, 6)$       b)  $C(-3, 2)$  y  $D(5, -4)$       c)  $E(1, -2)$  y  $F(7, 6)$

**Solución.** a)  $\sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$ .    b)  $\sqrt{8^2 + (-6)^2} = \sqrt{100} = 10$ .    c)  $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$ .

Los tres son ternas pitagóricas: 3-4-5, 6-8-10 y 6-8-10.

- 2 Los vértices de un triángulo son  $P(1, 1)$ ,  $Q(5, 1)$  y  $R(3, 5)$ . Calcula la longitud de sus tres lados y decide si el triángulo es equilátero, isósceles o escaleno. Justifica con los números, no con el dibujo. 1,5 pts

**Solución.**  $PQ = \sqrt{4^2 + 0^2} = 4$ ;     $QR = \sqrt{(-2)^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ ;     $PR = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ .

Como  $QR = PR \neq PQ$ , el triángulo es **isósceles**. Medir con regla sobre el dibujo no bastaría:  $\sqrt{20} \approx 4,47$  se parece mucho a 4.

- 3 Un cuadrilátero tiene vértices  $A(0, 0)$ ,  $B(4, 3)$ ,  $C(8, 0)$  y  $D(4, -3)$ . Calcula  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$  y  $DA$ . ¿Qué tienen en común los cuatro lados? ¿Basta eso para afirmar que es un cuadrado? Calcula también las dos diagonales  $AC$  y  $BD$  y decide. 1,5 pts

**Solución.** Los cuatro lados miden 5:  $AB = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ , y lo mismo  $BC$ ,  $CD$  y  $DA$ . Tener los cuatro lados iguales lo hace un **rombo**, pero *no* basta para decir que es un cuadrado. Las diagonales lo resuelven:  $AC = 8$  y  $BD = 6$ . En un cuadrado las dos diagonales miden lo mismo, así que este rombo no es un cuadrado.

- 4 Camila calculó así la distancia entre  $M(-2, 5)$  y  $N(4, -3)$ : 1 pt

$$d = \sqrt{(4 - 2)^2 + (-3 - 5)^2} = \sqrt{4 + 64} = \sqrt{68}.$$

Encuentra el error, corrígelo y explica en una frase por qué el resultado correcto no cambia si se intercambian  $M$  y  $N$ .



**Solución.** El error está en la resta de las abscisas: es  $4 - (-2) = 6$ , no  $4 - 2 = 2$ .  
Lo correcto es  $d = \sqrt{6^2 + (-8)^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$ . Intercambiar los puntos no cambia nada porque las diferencias solo cambian de signo y van elevadas al cuadrado.